



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115087774 A

(43) 申请公布日 2022. 09. 20

(21) 申请号 202080095888.5

(22) 申请日 2020.12.09

(30) 优先权数据

1918145.2 2019.12.10 GB

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2022.08.08

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/IB2020/061691 2020.12.09

(87) PCT国际申请的公布数据

W02021/116933 EN 2021.06.17

(71) 申请人 传承大地有限公司

地址 英国布里斯托尔

(72) 发明人 A·鲁特 R·凯特尔·艾尔斯

T·拉德尔 N·科基诺斯

(74) 专利代理机构 北京聿华联合知识产权代理有限公司 11611

专利代理师 刘华联

(51) Int.Cl.

D06F 39/10 (2006.01)

C02F 103/00 (2006.01)

D06F 39/08 (2006.01)

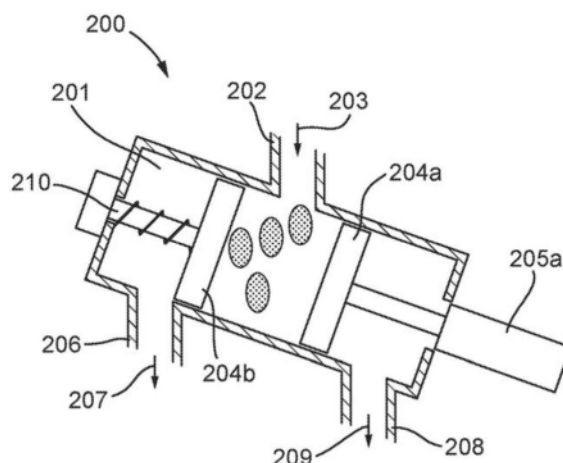
权利要求书2页 说明书8页 附图10页

(54) 发明名称

微塑料压实器和压实微塑料的方法

(57) 摘要

本发明涉及防止微塑料进入环境。本发明涉及从任何流出物中过滤和压实微塑料,但确切地说,涉及从洗涤机和其它设备的废水中过滤和压实微纤维。然而,本发明还可应用于生产微粒子的任何工业中,例如纺织品的工业制造,或应用于处理路边径流中,或应用于例如在废水处理厂中处置微粒子的情况中。本发明为一种用于从废料流出物中自动提取并压缩微塑料的压实器,所述压实器包括:腔室,其具有入口;在所述腔室内的至少一个板,其能够在非压缩位置与压缩位置之间移动;以及驱动单元,其用于驱动所述至少一个板;以及排放出口,其被布置成允许压缩的微塑料的自动排放。



1. 一种用于从废料流出物中提取并压缩微塑料的压实器,所述压实器包括:
腔室;
入口,其用于将废料流出物供应到所述腔室中;
在所述腔室内的至少一个板,其能够在非压缩位置与压缩位置之间移动;以及
驱动单元,其用于在所述非压缩位置与所述压缩位置之间驱动所述至少一个板;
以及排放出口,其被布置成允许压缩的微塑料的排放,
其中所述压实器在使用中用于从废料流出物中提取并压缩所述微塑料,且其中所述至少一个板被布置成将所述压缩的微塑料移动到所述排放出口,
其中所述压实器被布置成使得在使用中,所述压缩的微塑料通过所述至少一个板的所述移动经由所述排放出口从所述压实器自动排放。
2. 根据权利要求1所述的压实器,其包括一对协作板,所述一对协作板彼此间隔开以使得能够在其间接收和压缩废料流出物,所述板能够以朝向彼此和远离彼此的方式移动。
3. 根据权利要求2所述的压实器,其中第一板由所述驱动单元以朝向第二板和远离所述第二板的方式驱动。
4. 根据权利要求3所述的压实器,其中所述第二板由所述驱动单元以朝向所述第一板和远离所述第一板的方式驱动。
5. 根据权利要求3所述的压实器,其中所述第一板将所述第二板移动到压缩位置中,且所述第二板包括用于将所述第二板返回到所述非压缩位置的偏置元件。
6. 根据权利要求5所述的压实器,其中所述偏置元件为弹簧。
7. 根据权利要求1所述的压实器,其中驱动元件被布置成抵靠着所述腔室的末端驱动所述板。
8. 根据权利要求7所述的压实器,其中所述腔室的所述末端是可释放的且形成所述排放出口。
9. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述驱动单元包括线性致动器。
10. 根据权利要求9所述的压实器,其中所述线性致动器被冲压驱动,采用线性往复运动的方式。
11. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述驱动单元为包含杠杆或推杆的手动操作的驱动器。
12. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述驱动单元联接到洗涤机的抽屉。
13. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述驱动单元为液压致动器。
14. 根据权利要求13所述的压实器,其中所述液压致动器在使用中可操作地连接到所述洗涤机中的加压水源。
15. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述至少一个板包括可渗透材料。
16. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述腔室的壁包含可渗透材料。
17. 根据权利要求15或16所述的压实器,其中所述可渗透材料是网状物。
18. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述腔室包括废水出口,所述废水出口被布置成将废水排出所述腔室。
19. 根据权利要求18所述的压实器,其中所述出口和入口包含止回阀。

20. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述腔室基本上是圆柱形的。

21. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述排放出口在所述腔室的下壁内,所述腔室被布置成在重力作用下排放压缩的微塑料。

22. 根据前述权利要求中任一项所述的压实器,其中所述排放出口包括可拆卸盖。

23. 一种洗涤机,其包含根据权利要求1至22中任一项所述的类型的压实器。

24. 一种操作根据权利要求1至23所述的类型的压实器的方法,其包括以下步骤:

接收流出物的流动;

将板从非压缩位置驱动穿过所述流出物到压缩位置,以用于将水与所述流出物分离且压缩包含微塑料的所得材料;

将所述板返回到非压缩位置;

排放压缩的微塑料。

微塑料压实器和压实微塑料的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及防止微塑料进入环境。本发明涉及从任何流出物中过滤和压实微塑料,但确切地说,从洗涤机和其它设备或工业设备或废水处理厂的废水中过滤、压实和自动喷射压实的微纤维。

背景技术

[0002] 微纤维是河流和海洋中最丰富的微塑料污染形式。由于其微观尺度,从浮游生物到顶端捕食者,食物链各个层级的生物体都会食用微纤维。一旦摄入,塑料会降低摄食效率(虚假饱腹感),它们可能会损害动物的肠道并将有害添加剂(如PCB、农药、阻燃剂)转移到食用它的动物身上。处于食物链低端的动物所食用的塑料也会影响它们的捕食者,所述捕食者每天都会食用大量受污染的猎物。微纤维在食物链中的普遍性已自然地引起人们对其向人类转移的担忧,并且在供人类食用的甲壳动物、软体动物和鱼类中已观察到污染。

[0003] 与易于从浴室用品和清洁产品中排除的微珠不同,微纤维是通过损坏衣物形成的。海洋中的所有微塑料中的三分之一来自合成纺织品的洗涤。来源于石化产品的合成织物占有纺织品的65%。洗涤机中的研磨力造成的磨损会导致人造纺织品碎裂,形成数十万个长度小于5mm的微纤维,所述微纤维从家庭和排水管网泄漏到海洋中。

[0004] 废水处理厂无法去除每天通过它们的数百万个纤维。目前,二级水处理去除通过它们的约98%的微塑料。然而,逸出的一小部分仍然相当于每天通过每个处理厂的数以百万计的纤维。

[0005] 此外,废水处理厂产生“污水污泥”,且当污泥散布在农田上时,当塑料微纤维被释放到自然环境中时,在排放物中发现塑胶微纤维,因此微纤维进入食物链、浪费能量(其可破坏纤维但释放有害气体)或排放到河流或海洋中。

[0006] 目前的洗涤机过滤器经设计用于阻止硬币和纽扣损坏洗涤机泵。阻止微纤维所需的过滤小于80微米(um),其约为人类头发的宽度。

[0007] 已知提供网状过滤器可从源头上解决问题。举例来说,在AU2019100807中所描述的过滤器具有网状过滤器。然而,网状过滤器很快就会被积聚的微纤维堵塞,且当此发生时,其有效性会大大下降。这使得压力下降且流动速率降低,这可导致对系统的泵和其它元件的损坏和溢流。虽然这些网状过滤器在某种程度上有助于收集微纤维废料,且因此阻止其进入环境,但所述网状过滤器通常不提供用于处置此积聚的废料产品的方便的构件。

[0008] 图1中以示意性形式展示典型的家用洗涤机。机器100包含可旋转密封滚筒单元101以用于接收待洗涤的衣服。密封滚筒单元101具有安装在静态防水罩内部的带孔圆柱形可旋转滚筒。干净的水经由冷水入口102被馈送到滚筒101中,所述冷水入口连接到干线并且在通常为1巴的干线压力下。在CPU 104的控制下,通过电子阀管理进入滚筒101的水。入口102连接到抽屉105,用户可在所述抽屉中添加液体或粉末状洗涤剂。抽屉具有通向滚筒单元101的出口。滚筒单元可包含在CPU控制下的加热器,以将水加热到所需的洗涤温度,通常高达90摄氏度。

[0009] 滚筒可通过电动马达106在CPU 104的控制下以通常从5到1600rpm的速度旋转。滚筒单元可经由具有由CPU控制的电子操作的排水阀107和排水泵108两者的出口排空。排水泵的额定功率为给定功率,以在其输出处产生已知压力。排水泵馈送到出口109中,所述出口连接到家用或工业排水管且最终连接到废水网。

[0010] 在使用中,脏衣服被放在滚筒中,且由用户启动洗涤循环。CPU允许冷水流动通过抽屉以与洗涤剂混合且接着流动到滚筒中,在所述滚筒中对水进行加热。通过旋转滚筒来搅动组合的水、洗涤剂和衣服。在此过程期间,污垢和油脂释放到水中,且衣服中的纤维也会释放到水中。如果衣服是合成的,那么微纤维通常在衣物相对于彼此摩擦时释放。洗涤循环结束时产生的流出物是碎屑、污垢、油脂和微纤维与衣物中残留的硬币或钉子等可能较大的物件的混合物。接着以每分钟2加仑的典型速率将此流出物排出并泵送出滚筒。可使用干净的水进行第二次或第三次冲洗循环,从而产生污染物浓度较低的流出物。

[0011] 在典型洗涤中,微纤维的最高浓度在5mm到150um范围内,但存在对环境仍然有害的较短微纤维。如果需要去除99%的长度下到50um的所有大小的微纤维,那么孔径为50um的网状物理论上将能够实现这一目标。然而,在实践中,直接放置于流出物流中的此类网状物将几乎立即堵塞,且过滤器将变得不可操作。这将引起出口中的压力消耗上升,并可能损坏泵。

[0012] 有必要打开此装置且手动清洁网状物,以将其压力消耗恢复到使其有效操作的水平,即,使其压力消耗再生。替代方案为用更多的水冲洗过滤器,并引导冲洗后的废水以收集到集水槽中。再次,这些集水槽必须定期手动清洁。这两个选项均向用户呈现冗长且杂乱的过程。替代地,此废料积聚在机器内的一个或多个集水槽中。集水槽需要频繁排空和清洁以确保机器效率。另外,其既不直接解决防止此废料进入环境的问题,也不解决处置此类微观纤维以进行有效处置的问题。因此,本发明力图解决将微塑料废料与流出物的废料流分离的问题,以及此废料的方便处置。

[0013] 已知提供具有单独的冲洗流体回收单元的洗涤机,参见例如EP1528139的公开内容。此处,公开一种过滤器,其具有用于向下按压浓缩物的压力机,且存在用于允许所提取的液体流出的排放出口,但用户必须手动去除压缩的碎屑。

[0014] 用于从洗涤机或洗碗机的流出物中去除固体和油脂的设备描述于W089/08163中。过滤器的上部部分是海绵样的且保留油脂,所述油脂可从海绵中挤出且从出口排出。然而,不存在用于自动去除固体的特征。

发明内容

[0015] 本发明力图解决将微塑料废料与流出物的废料流分离的问题,以及此废料产品在使用户干预最小化的自动化过程中的方便处置。

[0016] 根据本发明的一方面,提供一种用于从废料流出物中提取并压缩微塑料的压实器,所述压实器包括:腔室;入口,其用于将废料流出物供应到腔室中;在腔室内的至少一个板,其可在非压缩位置与压缩位置之间移动;以及驱动单元,其用于在非压缩位置与压缩位置之间驱动至少一个板;以及排放出口,其被布置成允许压缩的微塑料的排放,其中至少一个板在使用中用于从废料流出物中提取并压缩微塑料,且其中至少一个板被布置成将压缩的微塑料移动到排放出口,其中压实器被布置成使得在使用中,压缩的微塑料通过至少一

个板的移动经由排放出口从压实器自动排放。用户不需要从设备中物理地清洁或以其它方式去除分离的微塑料,因为这通过一个或多个板的运动自动地完成。

[0017] 压实器可包括一对协作板,所述一对协作板彼此间隔开以使得能够在其间接收和压缩废料流出物,所述板可有利地沿着共同轴线以朝向彼此和远离彼此的方式移动。

[0018] 第一板可由驱动单元以朝向第二板和远离第二板的方式驱动。第二板可由驱动单元以朝向第一板和远离第一板的方式驱动。第一板可将第二板移动到压缩位置中,且第二板可包括用于将第二板返回到非压缩位置的偏置元件。偏置元件可为弹簧或锁存的凸轮或其它所存储的势能(即,压缩的流体)。驱动单元可为线性致动器。线性致动器可被冲压驱动,采用线性往复运动的方式。驱动构件可为手动操作的驱动器,例如杠杆或推杆。驱动单元可为洗涤机的洗涤粉抽屉的一部分。

[0019] 驱动单元可被布置成抵靠着腔室的末端驱动板。腔室的末端可为可释放的以形成排放出口。

[0020] 驱动单元可为液压致动器。在使用中,液压致动器可操作地连接到洗涤机中的加压水源。

[0021] 至少一个板可包括可渗透材料。腔室的壁可包含可渗透材料。可渗透材料可为网状物。腔室可包括废水出口,其被布置成将废水排出腔室。腔室基本上可为圆柱形的。排放出口可在腔室的下壁内,所述腔室被布置成在重力作用下排放压缩的微塑料。排放出口可包括可拆卸盖。出口和入口可包含止回阀。

[0022] 根据本发明的另一方面,提供一种洗涤机,其包含本文中所公开的类型压实器。

[0023] 根据本发明的另一方面,提供一种操作本文所公开的类型压实器的方法,其包括以下步骤:

[0024] 接收流出物的流动;

[0025] 将板从非压缩位置驱动穿过流出物到压缩位置,以用于将流出物分离成液体组分和固体组分且压缩包含微塑料的所得固体材料;

[0026] 将板返回到非压缩位置;

[0027] 排放压缩的微塑料。

附图说明

[0028] 下文参考附图仅作为实例描述本发明的实施例,其中:

[0029] 图1为标准洗涤机的内部工作区的视图。

[0030] 图2a为安装在图1的洗涤机内的本发明的实施例的视图。

[0031] 图2b为安装在图1的洗涤机外部的本发明的实施例的视图。

[0032] 图3a为处于非压缩位置的本发明的实施例的侧部截面图。

[0033] 图3b为处于压缩位置的图3a中所展示的实施例的侧部截面图。

[0034] 图3c为处于颗粒释放位置的图3a中所展示的实施例的侧部截面图。

[0035] 图3d为另一实施例的侧部截面图。

[0036] 图3e为另一实施例的侧部截面图。

[0037] 图4为本发明的另一实施例的侧部截面图。

[0038] 图5为本发明的另一实施例的侧部截面图。

[0039] 图6a到6d为本发明的另一实施例的侧部截面图,其展示压缩和排放微塑料的阶段。

[0040] 图7为本发明的另一实施例的侧部截面图,其中腔室的后端打开以释放压缩的微塑料。

[0041] 图8为本发明的另一实施例的侧部截面图,其中洗涤机的洗涤粉抽屉连接到柱塞。

[0042] 图9为本发明的另一实施例的侧部截面图,其被布置成将废水泵送出腔室。

[0043] 图10为连接到洗涤机抽屉的压实器系统的实施例的透视图。

具体实施方式

[0044] 虽然以下描述集中于衣物的洗涤机,但应理解,本文中的教导不限于在洗涤机中使用,因为其同样适合于其它处理设备,例如但不限于干燥机,例如滚筒干燥机、染色机、切割机、回收机、干式清洁机等。本文中的教导还可用于其中微粒子可作为物品处理的结果而生产的其它工业中,所述物品例如为用于纺织品工业制造中的设备。因此,对本文中的洗涤机的参考应理解为包括本文中所涵盖的类型的任何类似设备。

[0045] 将进一步了解,本文中的教导适合于需要从包含废水的任何流出物中去除包含微纤维的微塑料的任何应用,在所述流出物内可夹带此类材料。此类其它应用包含废水处理厂或在道路排水系统内处理道路径流。

[0046] 图1中所展示的典型家用洗涤机从脏衣服中去除碎屑、污垢、油脂、微纤维和其它碎屑的混合物。在洗涤循环结束时,从滚筒中排出的所得流出物经受各种过滤过程,以试图在排水之前去除大部分污染物。虽然废料物质的较大物品可易于被过滤器捕获且收集在供用户去除的腔室内,但微纤维由于其大小而对过滤器呈现极具挑战性的废料物质。这是因为可阻止大小为约80 μ m的微纤维的常规过滤器快速地被100到400 μ m范围内的较大碎屑堵塞,从而将其有效性降低到实际上为零,这使得其无法使用。网状过滤器和膜过滤器通常为一次性的套筒。然而,这增加了处置塑料废料的问题,因为当套筒中充满约1克的微纤维,但其自身重量为150克或以上时,通常需要更换。举例来说,英国专利申请GB1914545.7中所描述的基于多阶段网状物的过滤系统在从废水流中分离微纤维方面极有效,其中分离的微纤维积聚在集水槽中。这些集水槽包含杂乱的流出物,所述流出物难以从机器排放。通常在水槽处清洁集水槽,其中废料进入家用排水系统,由此使分离过程的目标失效。

[0047] 本发明的实施例提供如图2a中所展示的微塑料提取并压缩腔室,用于从包含在集水槽内的流出物中去除积聚的微塑料纤维,并且将这些微纤维压实为颗粒形式,以便于通过家用垃圾收集处置。这减少了封装大小和重量,以提高为循环经济运输纤维的能力。在从与流出物分离的物质中去除所有水之后,保留可极有效地处置的轻质材料盘。

[0048] 图2a展示作为家用洗涤机100的一部分的压实器200的一个实施例。制造商可将此压实器200合并到洗涤机100的工作区内。替代地,压实器200为可添加到如图2b中所展示的现有洗涤机100的废水出口中的独立单元,通常与外部过滤器单元110结合以从过滤器单元110接收并处理经过滤的废料。过滤器单元110可具有英国专利申请第GB1914545.7号和第GB1914548.1号中所描述的类型。压实器200被配置成从洗涤机100或过滤器单元110内的任何集水槽或经过滤的流出物出口接收废料流出物203。此压实器200从废料流出物203产生呈颗粒形式的压缩的微塑料207废料产品。压实器200将额外过滤过程提供到废料流出物,

去除所有微塑料粒子,从而从废水出口208产生废水209,所述废水出口适合连接到家用排水系统。所得压缩的颗粒接着可由用户方便地处置且以对环境负责的方式(例如,通过将其转移到回收设施)进行处置。

[0049] 图3a到3c展示处于基本形式的压实器200的一个实施例,其包括用于通过入口202接收废料流出物203的腔室201。排放出口206设置于腔室201内。板204安置于腔室201内且联接到驱动单元205。图3a展示在接合驱动构件之前处于缩回位置或非压缩位置的板。在入口202附近提供入口阀(未展示),其可控制流出物到腔室201中的流动。流出物的流动是不连续的;其由入口阀控制,以填充腔室,然后关闭。替代地,入口阀可经操作以使得分离器的集水槽被排空到腔室201中,然后关闭,以使得集水槽可再填充。

[0050] 可以打开和关闭排放出口206。在操作循环期间,打开入口阀以使流出物进入腔室201,同时关闭出口以使得流出物无法逸出。如图3b中所展示,驱动单元205可驱动板204穿过已进入腔室201的废料流出物203,在所述腔室中,所述板将微塑料物质压实,确切地说是通过板204与腔室201的壁之间的压缩来进行的。从废料流出物203中有效地收集微塑料物质,并进行挤压,去除所有液体,且产生压缩的微塑料的固体块。可通过操作驱动单元205在相反的方向上抽出板204,以释放固体块,如图3c中所展示。打开出口以释放压缩的微塑料和分离的流体两者。压缩的微塑料呈用户可以轻松方便地处置的形式。

[0051] 排放出口206可被配置在腔室201内,使得当排放出口206打开时,压缩的微塑料207的固体块在重力作用下从腔室201中掉落。替代地,排放机构可并入腔室201内以迫使压缩的微塑料207通过排放出口(未展示)。

[0052] 压实器200的元件是可渗透的以允许水在腔室被压缩时逸出。可渗透结构的孔隙直径可达50微米左右,使得大于此大小的所有微纤维都不能通过。如下文所论述,其它大小是可能的。可渗透结构可为板204,所述板可由刚性网状物或由框架支撑的柔性网状物制成。在此实施例中,水通过排水通道208从板204后方的腔室后部逸出,如图3d中所展示。替代地,腔室201的后壁211可为可渗透的,且提供排水通道212以将废水远离压实器而转移,如图3e中所展示。替代地或另外,排放出口206可为可通过可渗透翻板213关闭的,如图3d和3e中所展示,所述翻板在流出物的压缩期间处于关闭位置,并且打开以允许压缩的颗粒掉落。可在入口处提供翻板214以防止流出物在压缩阶段期间从入口逸出。

[0053] 合适的可渗透材料包含网状物。理想的网状孔径为80um,其可阻止99.4%的大小为25um的微纤维。然而,小孔径大小意味着其可更快速地被堵塞,并且还降低流动速率。大网孔大小可在高达400um的任何地方使用。使用较大网状孔径的优点为其比较小孔径的网状物更稳固,且可通过模制而便宜地制造。然而,通过此网状物去除的水将包含大量的微纤维,且因此将需要返回到过滤阶段以进行分离。

[0054] 驱动单元205可包括用于将板204从非压缩位置移动到压缩位置的线性致动器。线性致动器可被冲压驱动,从而产生线性往复运动。在前向冲程中,板204通过腔室201内的任何废料流出物203从非压缩位置移动到压缩位置,收集任何积聚的废料物质,且抵靠着腔室201的壁移动并挤压此积聚的废料物质。在后向冲程中,板204从压缩位置移动回到非压缩位置,释放现压缩的废料物质,所述废料物质被推动到用于通过排放出口206排放的位置中。

[0055] 驱动构件205可包括液压致动器,用于产生将板204从非压缩位置移动到压缩位置

的所需线性往复运动。此流体马达可供应有来自洗涤机或水源压力的加压水。

[0056] 压实器200可并入有用于压缩废料物质的单板204。替代地,压实器200可包括用于压缩废料物质的额外板。板204可由诸如网状物之类的可渗透材料制成。此可渗透材料被配置成从废料流出物203中提取微塑料纤维,同时通过废料流出物203,使这些微塑料纤维保持抵靠着其平面压缩面,同时允许所得废水通过板204(现不含微塑料纤维),以通过标准排水系统进行处置,即,连接到图2a和2b中所展示的洗涤机设置中的出口109。

[0057] 在本发明的此实施例和所有其它实施例中,出口和入口优选地包含止回阀。

[0058] 图4展示本发明的另一实施例,其展示了当在腔室201内设置有一对协作板204a和204b时的压实器200。在非压缩配置中,这对协作板204a和204b彼此间隔开,以使得能够在其间接收废料流出物203。通过入口202供应废料流出物203。在此实施例中,一对协作板204a和204b与面向彼此的平面基本上平行,且可沿着共同轴线以朝向彼此和远离彼此的方式移动。

[0059] 板204a和204b各自被配置成分别由驱动单元205a和205b驱动。驱动单元205a和205b可为适合于以朝向彼此的方式驱动板204a和204b的线性致动器或液压致动器的任何组合。板204a和204b由可渗透材料制成,使得在压缩废料流出物203后,废水209通过废水出口207。

[0060] 积聚的微塑料在板204a与204b之间压缩以形成压缩的固体盘。板204a和204b返回到其非压缩位置,且在这样做时,移动压缩的微塑料207以通过适当致动驱动单元204a和204b而对准以便通过排放出口206进行排放。

[0061] 图5展示压实器200的另一实施例,其中第一板204a由驱动单元205驱动,且第二板204b由偏置元件210支撑在适当位置。第一板204a由驱动单元205a朝向第二板204b驱动,从而压缩其间的微塑料。第一板204a迫使第二板204b相对于由偏置元件210生产的阻力在相同方向上移动。提供锁存器(未展示),使得第二板204b可以锁存在打开位置中。当压缩阶段结束且第一板204a返回到其非压缩位置时,第二板204b保持在打开位置中;压缩的微塑料207变得不含两个板,且当它们与排放出口206对准时,可能会掉落。接着可通过释放锁存器而复位第二板204b,使得其由偏置构件210驱动,以返回到其原始非压缩位置。偏置元件210可包括弹簧。

[0062] 为了帮助压缩的微塑料207通过排放出口206排放且帮助废水209通过废水出口208排放,腔室201可被配置成以一定角度安装,如图6a、6b和6c中所展示。此角度允许压缩的微塑料207在重力作用下排放,而不需要任何额外的机械元件。这还使得清洁压实器200的操作对于用户来说方便得多。

[0063] 图6a、6b和6c展示废料流出物203在处于非压缩配置、其压缩配置且接着处于其排放配置时通过压实器200的通道。在排空洗涤机集水槽,或通过未展示的废料软管后,废料流出物203通过入口202进入压实器200的腔室201。驱动构件205经激活以沿着腔室201驱动第一板204a,从而在废料流出物203通过其网状物型板行进时从所述废料流出物内收集微塑料纤维。经过滤的水或废水209通过板204a,以用于通过废水出口208排放。积聚的微塑料纤维一起被驱动,并且被驱动到彼此中并且被驱动到第二板204b中,如图6b中所展示。通过在板204a与204b之间压缩微塑料纤维,挤出任何其余的液体,且纤维自身变为压实的,从而形成固体块或盘。此固体块包括压缩的微塑料207,所述压缩的微塑料已通过挤压有效地干

燥,因此形成颗粒或盘。

[0064] 第一板204a进一步沿着腔室201且抵靠着偏置元件210驱动第二板204b,直到其到达其行进的末端为止,此时第二板204b锁存在打开位置中。

[0065] 当驱动构件205a反转时,第一板204a被远离第二板204b驱动,且第一板204a返回到其起始位置,如图6c中所展示。锁存的第二板保持在其所在的位置,且接着压缩的微塑料颗粒自由地从排放出口206掉落。循环通过第二板移动回到其未锁存的起始位置而复位。这可以通过在第一板204a返回到其起始点时释放锁存器的推杆实现。

[0066] 用户通过打开活板门或可拆卸盖(未展示)从腔室201检索压缩的微塑料207。在其它实施例中,压缩的微塑料207的排放可为过程的自动化部分,由此第一板204a的返回路径和任何其余的废水209的排出打开排放出口206,或释放锁扣以便这样做。压缩的微塑料207从压实器200的腔室201中掉落。

[0067] 在图6d中所展示的实施例中,以一定角度安装腔室,从而允许废水从出口208排出,但竖直地定向板204a、204b,使得其与腔室的侧部形成平行四边形。这允许压实的颗粒在重力作用下更容易地从第一板204a的面释放。

[0068] 图7展示本发明的另一实施例,其中板204a为无孔的。腔室201的下壁设置有网状结构705,且在其下方存在将水馈送到出口208的集水槽704。腔室201的端壁为固体翻板702且具有铰接头703,使得其可摆动以进入腔室201的内部。腔室具有锁存器701以保持翻板关闭。锁存器701由连接到板204a的推杆(未展示)激活,使得当板达到其行程的全长时,其致动锁存器且门摆动打开。提供机构(未展示)以关闭翻板702并再次将其锁定。在使用中,流出物通过入口202进入腔室201,致动器205a将活塞204a移动通过腔室,将水从流出物中挤出,所述流出物流经网状物705且从出口208流出,直到活塞204a抵靠着翻板702紧紧地挤压以形成包含微纤维的废料的颗粒或盘。此时,锁存器701操作,翻板打开并且将颗粒喷出以供后续处置。致动器205a接着使活塞抽出,使翻板关闭且再次锁定以用于下一循环。

[0069] 图8展示本发明的另一实施例,其包含分别在入口和出口上添加止回阀801、802以及朝向翻板702移动的入口。在此布置中,在活塞的压缩冲程之后抽出活塞的动作具有将流出物抽吸到腔室201中的作用。在活塞的压缩冲程期间推动所述活塞的动作关闭入口止回阀801且将废水泵出出口208。在图9中,可以看到此布置的使用,因为从流出物中提取的水可经由管道804泵送回到系统中,在必要时可对其进行再过滤。如果网状物705的孔径较大,例如为400um,那么可能需要这样做。此布置实际上是可潜在地替换洗涤机中的泵的泵。用户可反复地操作抽屉,或此可作为驱动器上的活塞自动操作,直到洗涤机的滚筒中的流出物被排空,且流出物已通过过滤和压实阶段,以去除和回收从洗涤机排空的废料流体中提取的所得固体材料。

[0070] 图8中所展示的另一添加为当单元安装于洗涤机中时连接到洗涤粉抽屉803的活塞204a。用户打开抽屉的动作使流出物被吸入到腔室201中,而用户关闭抽屉的动作使板204a移动通过流出物,将水挤出且抵靠着翻板702压缩所述水,直到翻板释放且颗粒被释放。

[0071] 图10中展示压缩循环由打开和关闭洗涤机的洗涤粉抽屉的动作驱动的设置。抽屉1001在导轨1007上延伸且其末端按压致动器1002。致动器连接到圆筒1003内部的活塞。流出物通过入口(未展示)进入,且所提取的水通过出口(未展示)排出,其可能返回到洗涤机

滚筒中以用于下一次洗涤。圆筒1003的末端具有包含弹簧的翻板1004,所述弹簧在锁存器1005操作时使其弹开。锁存器1005通过激活器1006释放,所述激活器连接到抽屉1001。

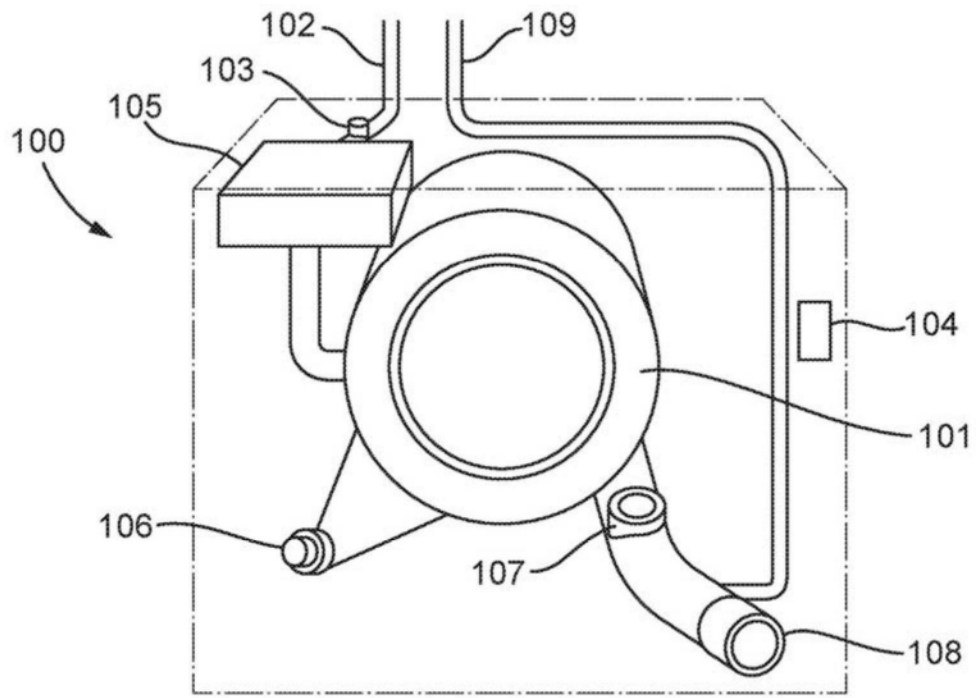


图1

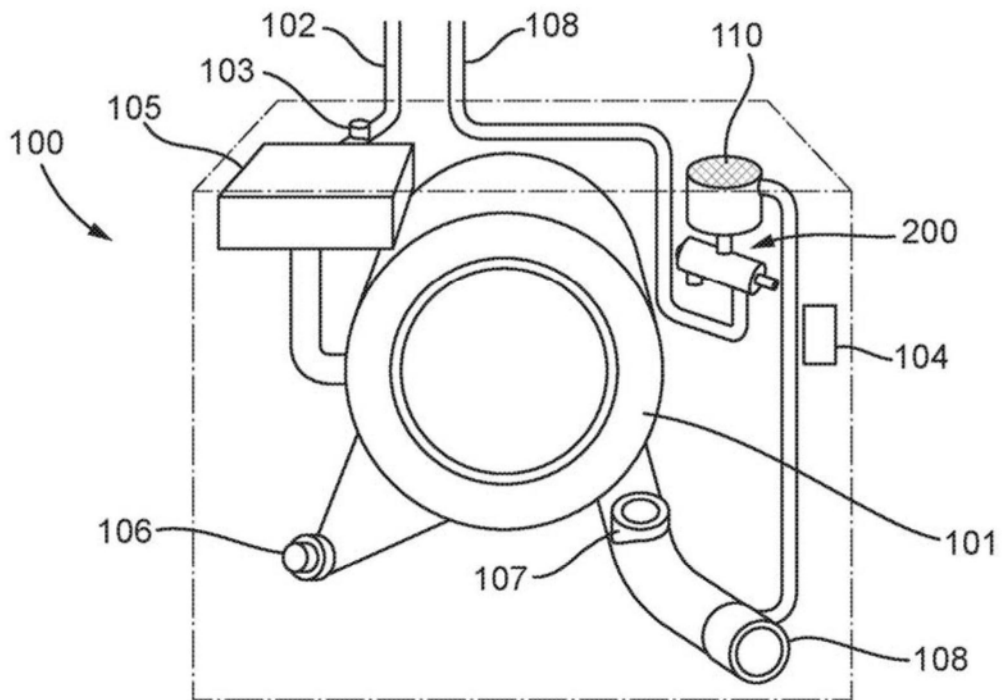


图2a

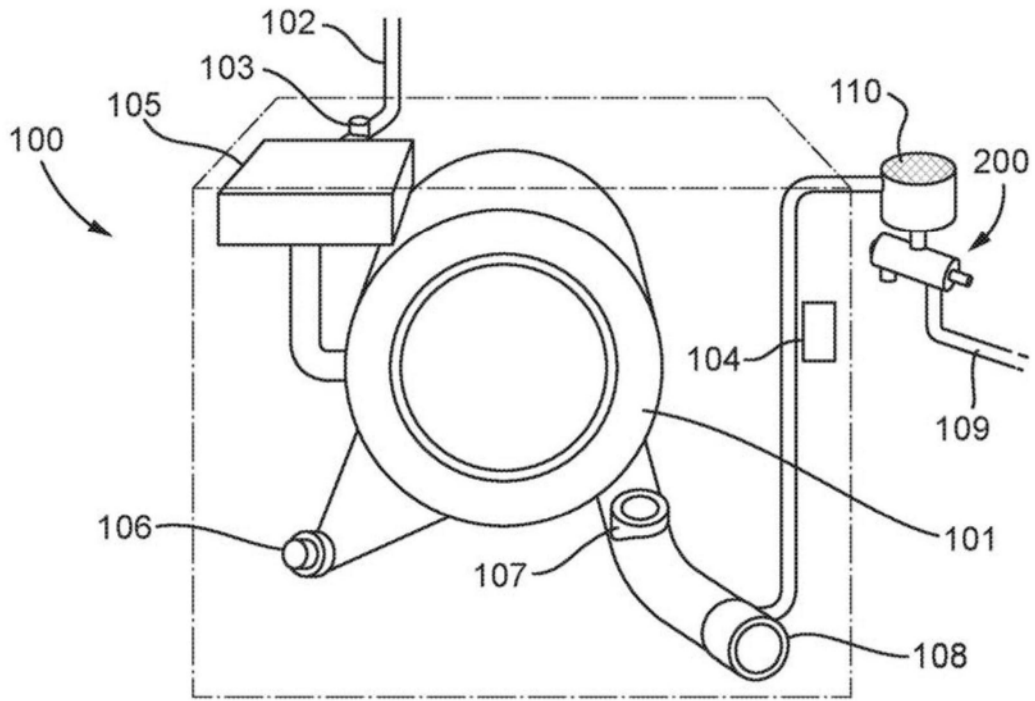


图2b

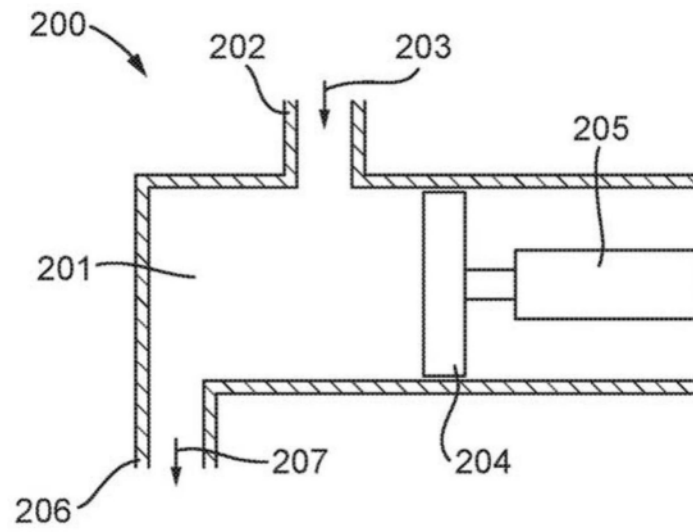


图3a

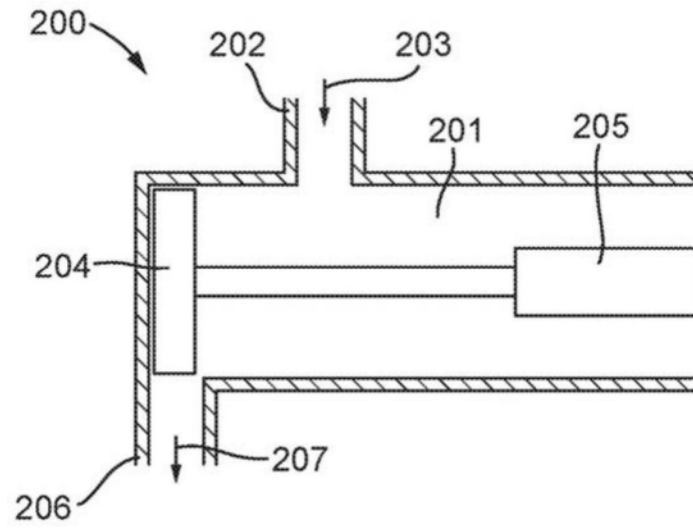


图3b

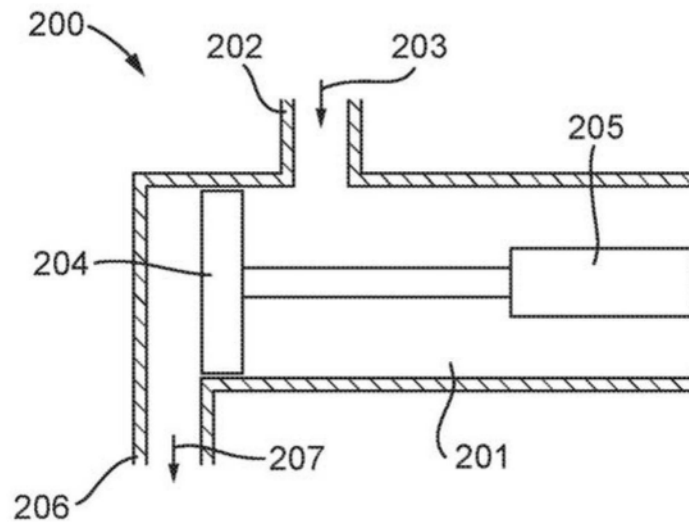


图3c

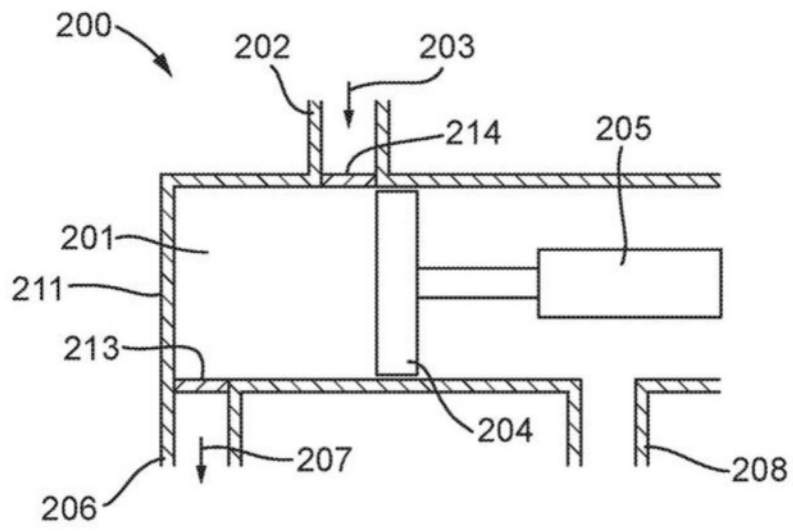


图3d

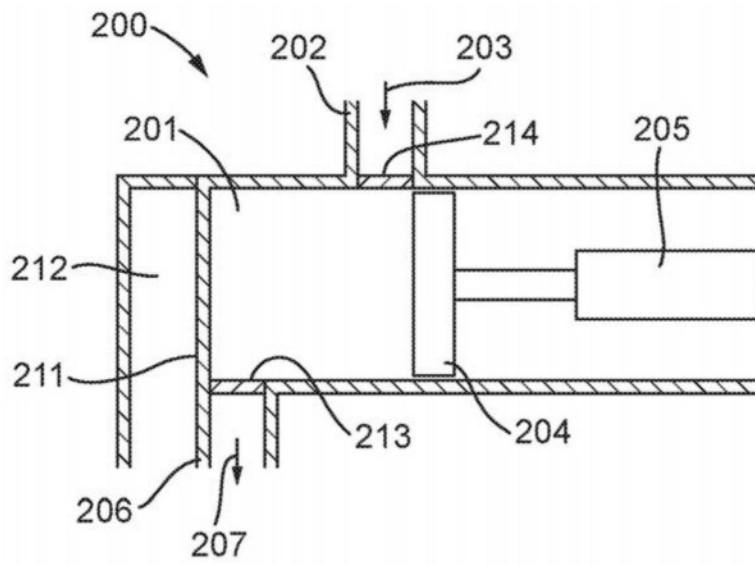


图3e

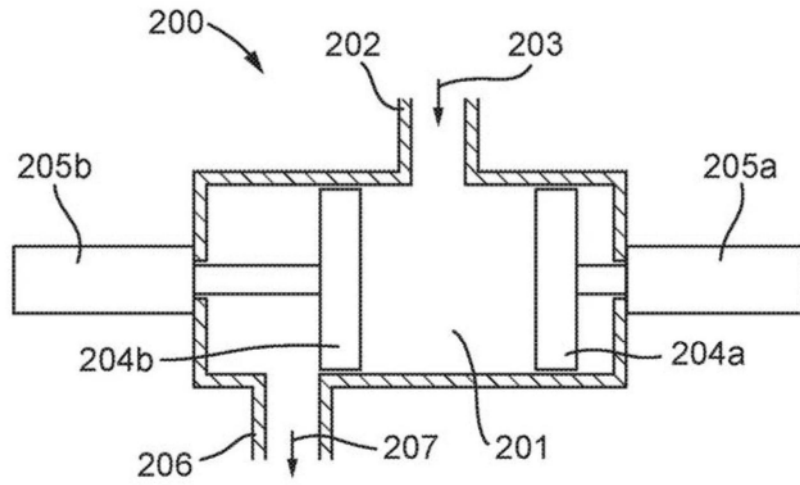


图4

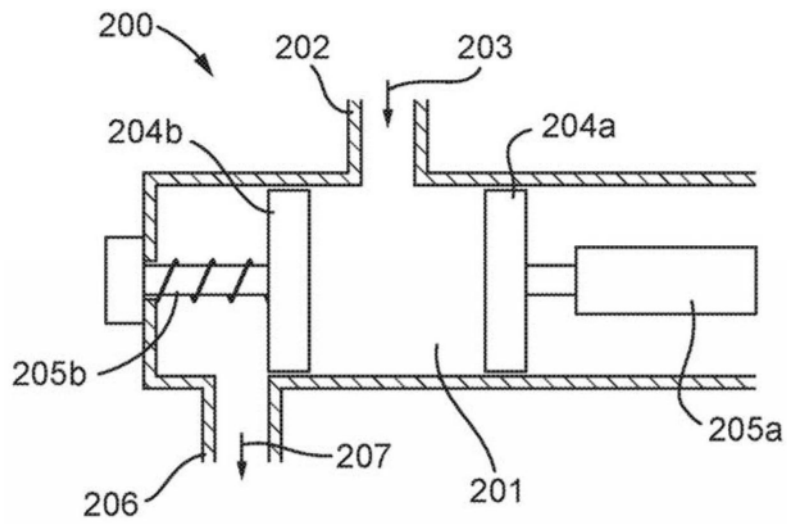


图5

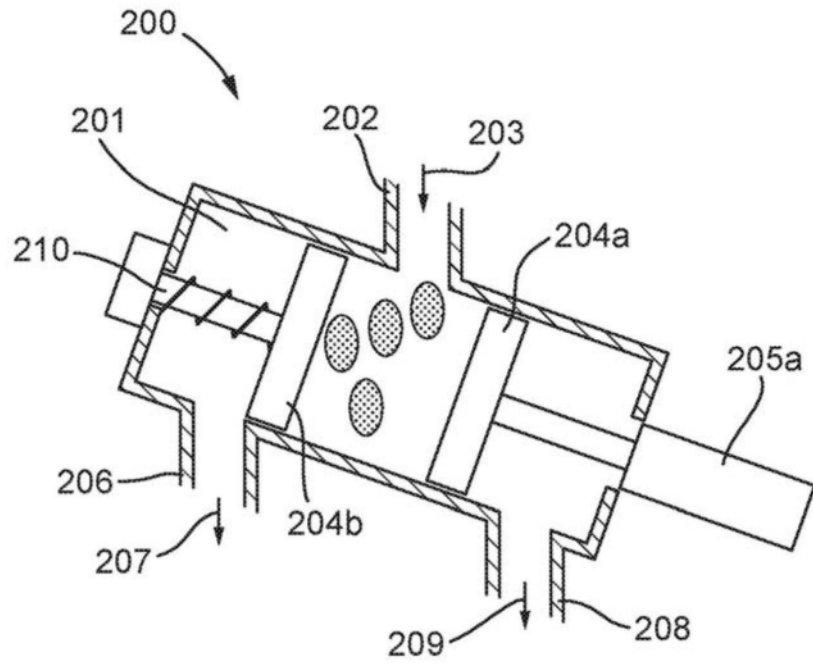


图6a

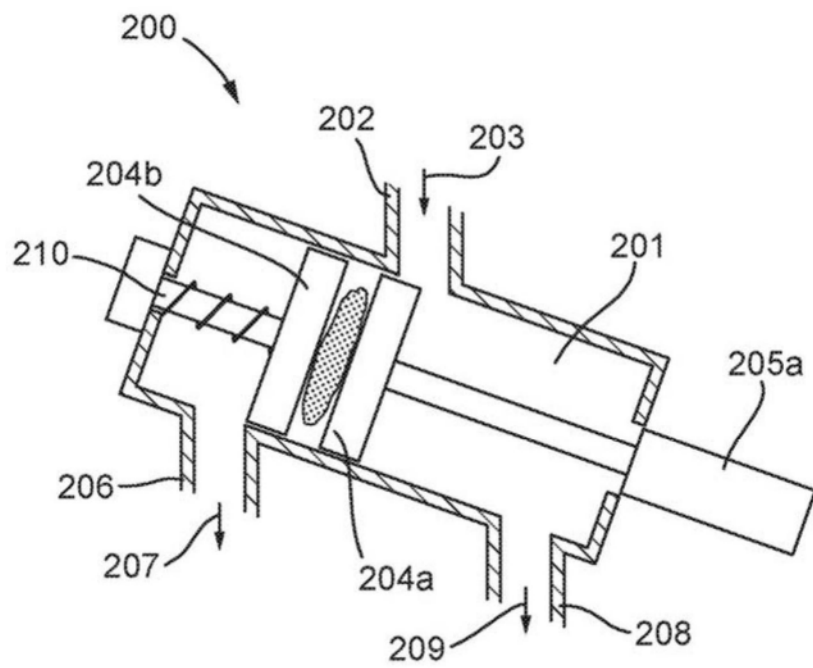


图6b

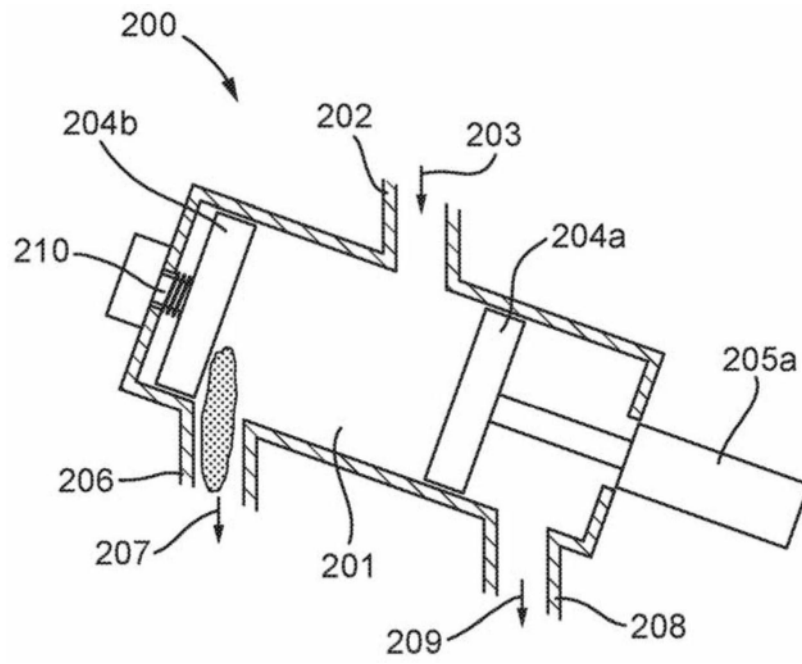


图6c

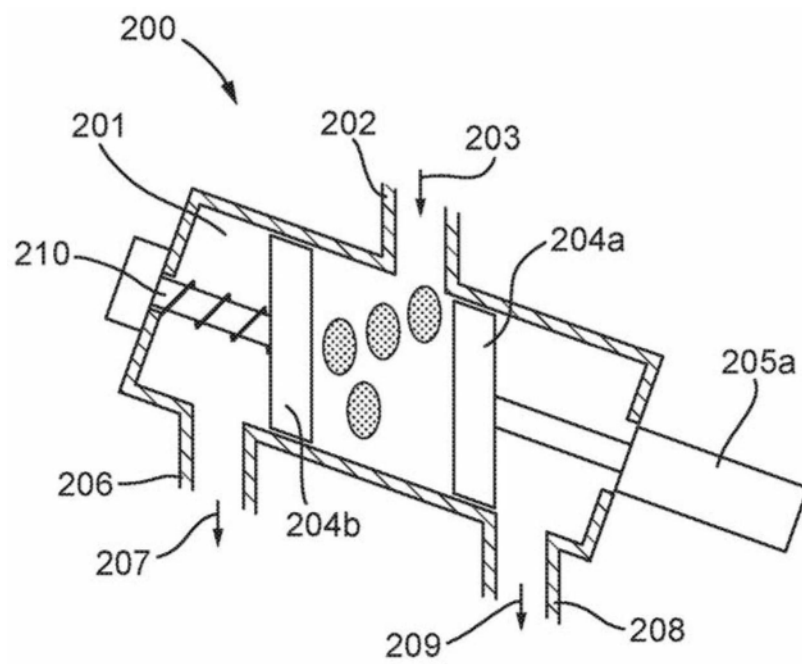


图6d

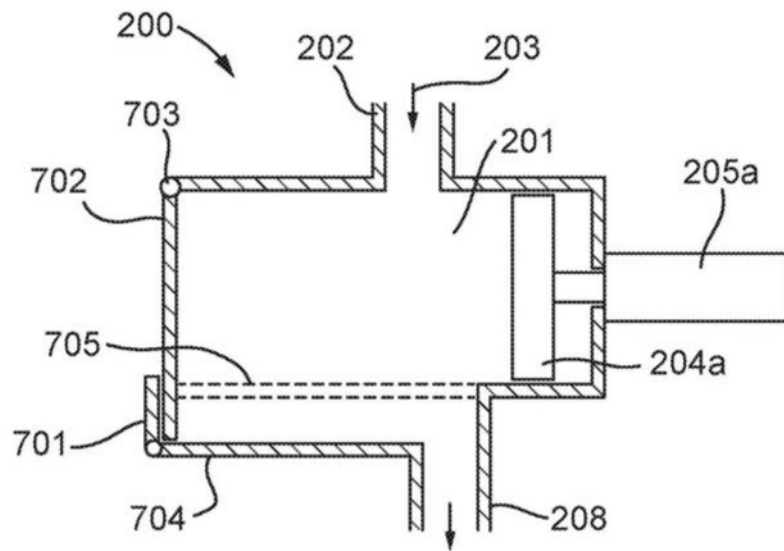


图7

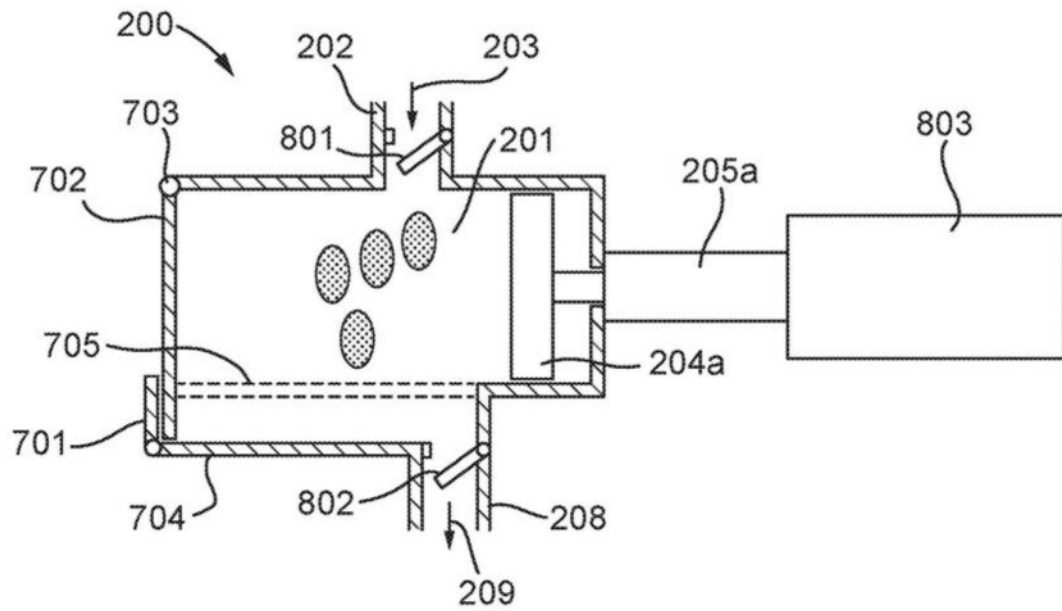


图8

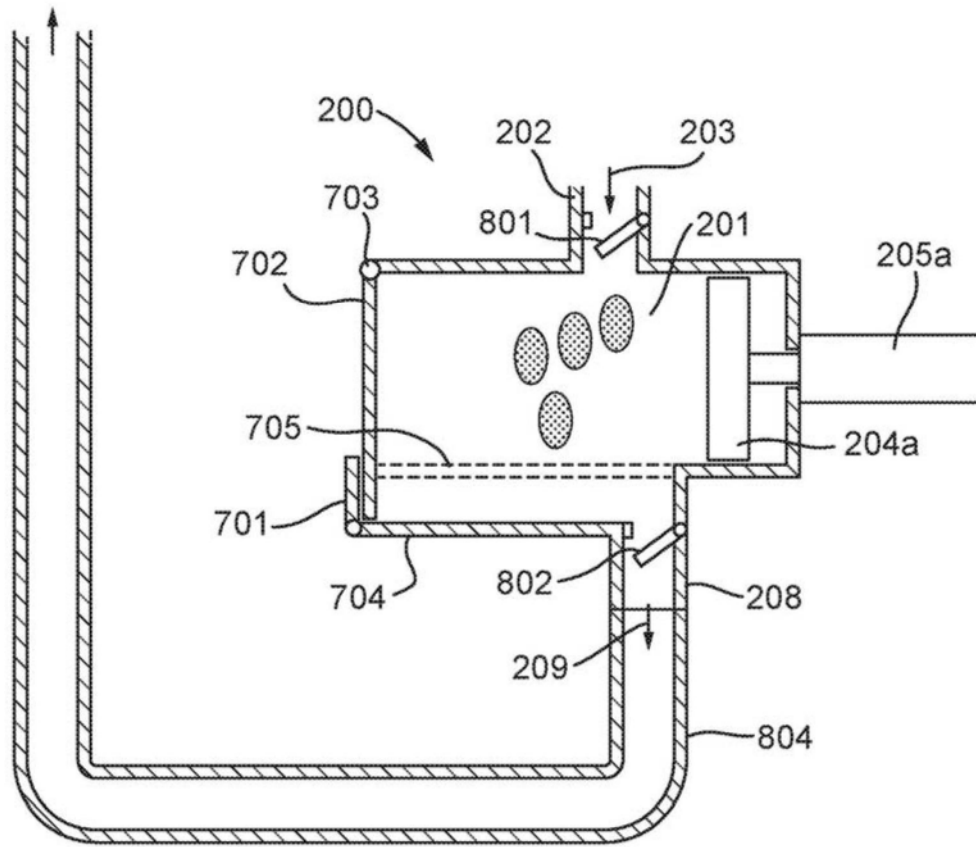


图9

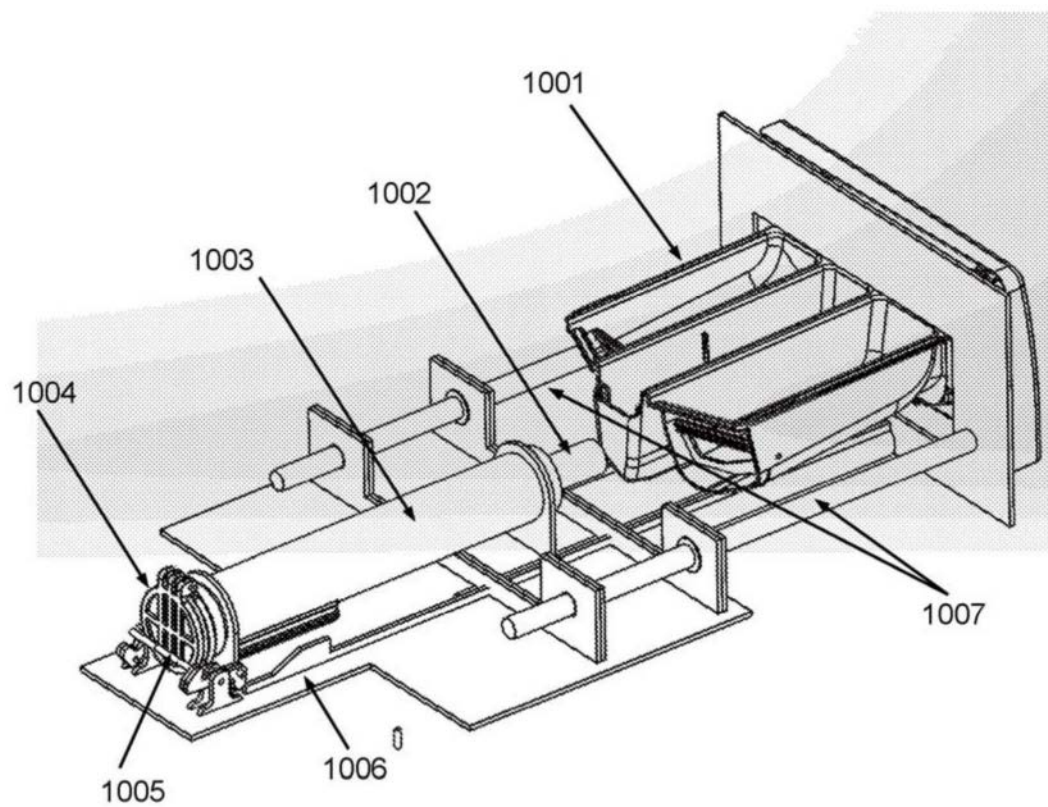


图10